

GluA2 – AMPA - Simulación

METODOLOGÍA – EQUIPO 2

Objetivo: Modelar la membrana de una dendrita como un circuito RC en paralelo con una corriente sináptica y simular el EPSP generado por un único evento glutamatérgico bajo los dos modos. Cuantificar amplitud, constante de tiempo y comparar con la predicción analítica.

Modelo de circuito RC de membrana

Para evaluar la dinámica del voltaje dendrítico, se modeló un parche de membrana isopotencial de 1 cm^2 mediante un circuito RC en paralelo. Las propiedades pasivas se definieron con una resistencia de membrana (R_m) de $30 \text{ k}\Omega \times \text{cm}^2$ y una capacitancia (C_m) de $1 \text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2$, estableciendo una constante de tiempo analítica (τ_m) de 30 ms. La corriente glutamatérgica del receptor AMPA se implementó usando una conductancia de doble exponencial con una cinética rápida (tiempos de subida y bajada de 0.5 ms y 3.0 ms, respectivamente) y una conductancia máxima asumiendo 15 sinapsis simultáneas (7.5 nS). El sistema de ecuaciones diferenciales se integró numéricamente mediante el método de Runge-Kutta (*scipy.integrate.solve_ivp en Python*) para calcular el potencial postsináptico excitatorio (EPSP) ante un estímulo único y un tren de 10 pulsos a 50 Hz. Ambas simulaciones incorporaron los potenciales de inversión (V_{rev}) específicos para los Modos R y Q.

Ecuación 1 — Constante de tiempo de membrana

$$\tau_m = R_m \cdot C_m$$

Paso 1 · Valores de la tabla

$$R_m = 30\,000 \text{ }\Omega \cdot \text{cm}^2$$

$$C_m = 1 \text{ }\mu\text{F}/\text{cm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ F}/\text{cm}^2 \text{ (no } 10 \text{ nF, no } 1 \times 10^{-8})$$

Paso 2 · Sustituir

$$\tau_m = 30\,000 \times 1 \times 10^{-6} = 0.030 \text{ s} = 30 \text{ ms}$$

Ecuación 2 - Conductancia sináptica $g_{syn}(t)$

$$g_{syn}(t) = g_{max} \cdot [\exp(-t/t_{bajada}) - \exp(-t/t_{subida})]$$

Paso 1. Valores de la tabla

$$T_{subida} = 0.5 \text{ ms}$$

$$T_{bajada} = 3.0 \text{ ms}$$

$$g_{max} = 0.5 \text{ nS} \times 15 \text{ sinapsis} = 7.5 \text{ nS} = 7.5 \times 10^{-9} \text{ S}$$

Paso 2. Verificar que arranca en cero

$$g_{syn}(0) = 7.5 \times 10^{-9} \cdot [\exp(0) - \exp(0)] = 7.5 \times 10^{-9} [1 - 1] = 0 \text{ nS}$$

Paso 3. Tiempo al pico

$$t_{pico} = (t_{bajada} - t_{subida}) / (t_{bajada} - t_{subida}) \ln(t_{bajada} / t_{subida})$$

$$t_{pico} = (3.0 \times 0.5) / (3.0 - 0.5) \ln(3.0/0.5)$$

$$t_{pico} = (1.5/2.5) \ln(6) = 0.6 \times 1.7918 = 1.075 \text{ ms}$$

Paso 4. Valor de g_{syn} en el pico

$$g_{syn}(1.075) = 7.5 \times 10^{-9} [\exp(-1.075/3.0) - \exp(-1.075/0.5)]$$

$$= 7.5 \times 10^{-9} \cdot [\exp(-0.3583) - \exp(-2.150)]$$

$$= 7.5 \times 10^{-9} \cdot [0.6985 - 0.1165]$$

$$= 7.5 \times 10^{-9} \cdot 0.5820 = 4.36 \times 10^{-9} \text{ S} = 4.36 \text{ nS}$$

Ecuación 3 - EDO del circuito**RC**

$$C_m \text{ dV/dt} = -g_{pas} \cdot (V - E_{pas}) - g_{syn}(t) \cdot (V - V_{rev})$$

Paso 1. g_{pas}

$$g_{pas} = 1/30\,000 = 33.33 \times 10^{-6} \text{ S}$$

Paso 2. Factor de amplificación

$$\text{factor} = g_{syn} t_m / C_m = (7.5 \times 10^{-9} \times 0.0003) / 1 \times 10^{-8}$$

$$= (2.25 \times 10^{-12}) / (1 \times 10^{-8}) = 0.0225$$

Paso 3. Fuerza impulsora en cada modo

$$\text{Modo R: } |-0.000468 - (-0.070)| = 0.069532 \text{ V}$$

$$\text{Modo Q: } |+0.000728 - (-0.070)| = 0.070728 \text{ V}$$

Paso 4. Amplitud del EPSP (AV)

$$\text{Modo R: } 0.0225 \times 0.069532 =$$

$$+0.001564 \text{ V} = +1.564 \text{ mV}$$

$$\text{Modo Q: } 0.0225 \times 0.070728 = +0.001591 \text{ V} = +1.591 \text{ mV}$$

Paso 5. Voltaje pico absoluto (V_m)

$$\text{Modo R: } -70 + 1.564 = -68.436 \text{ mV}$$

$$\text{Modo Q: } -70 + 1.591 = -68.409 \text{ mV}$$

Figura 1. Cálculos manuales previos para la validación de los resultados computacionales.**Tabla 2.** Parámetros dinámicos del EPSP simulado en el parche de membrana

Parámetro evaluado	Modo R (Fisiológico)	Modo Q (Patológico)
Amplitud máxima del EPSP (ΔV)	0.001008 mV	0.001025 mV
Tiempo al pico	8.229 ms	8.229 ms
Constante de decaimiento (τ)	33.159 ms	33.159 ms
Integral del EPSP	0.036041 mV $\times$ ms	0.036661 mV $\times$ ms
Amplitud analítica teórica (V_{pico})	1.564 mV	1.591 mV

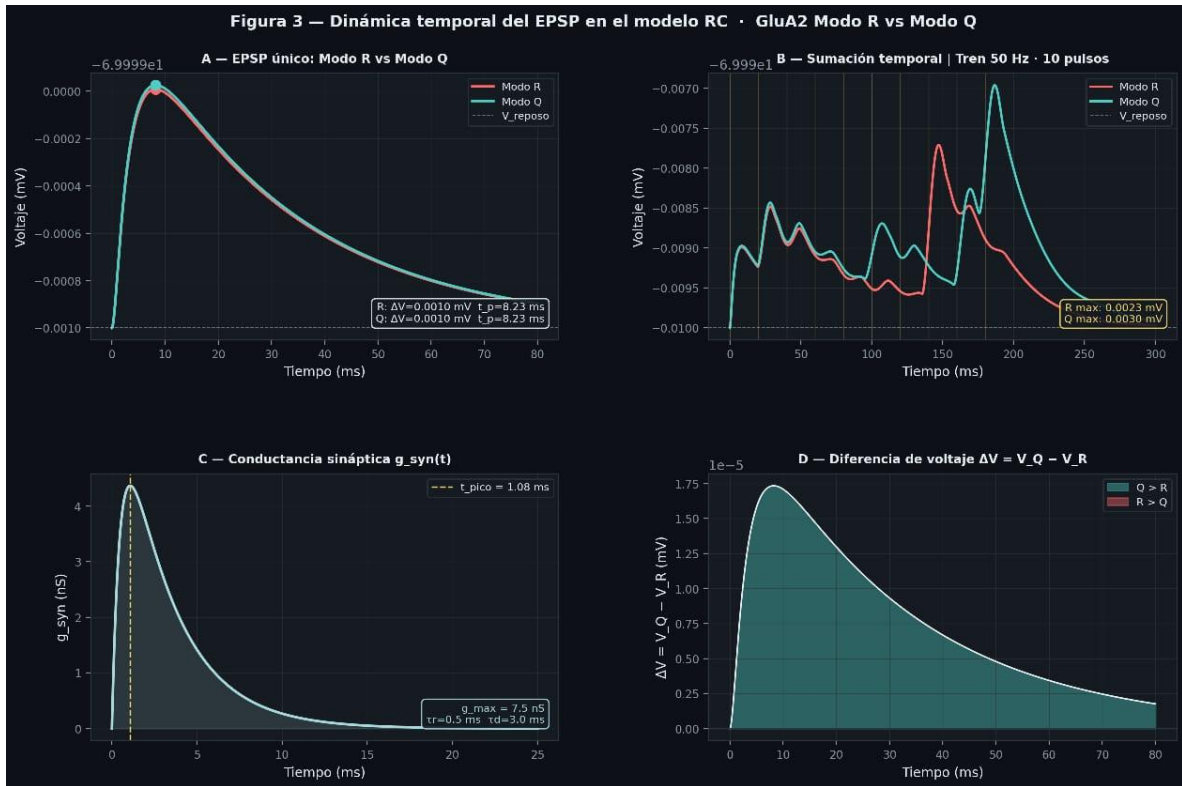


Figura 3. Dinámica temporal del potencial postsináptico excitatorio (EPSP) en el modelo RC.